

ПРОЕКТ

Автоматическая пожарная сигнализация административного здания

Площадь общая: 491,1 м² / 2 этажа
ППКП «Гранит-12» — 12 шлейфов сигнализации

Стадия: РД (рабочая документация)

Шифр: АПС-АДМ-01

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Характеристика объекта защиты	4
3. Проектные решения по АПС	5
4. Расчёт количества извещателей	7
5. Шлейфы сигнализации	8
6. Система оповещения и управления эвакуацией	9
7. Электропитание	10
8. Кабельные сети	11
9. Размещение оборудования	11
10. Заземление и меры электробезопасности	12
11. Указания по монтажу и пусконаладке	12
12. Указания по эксплуатации	13
Спецификация оборудования и материалов	14
Расчёт количества извещателей по помещениям	16
Распределение по шлейфам ППКП Гранит-12	17
Кабельный журнал	18
План АПС 1-го этажа	19
План АПС 2-го этажа	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий проект автоматической пожарной сигнализации (далее — АПС) разработан для административного здания общей площадью 491,1 м², состоящего из двух надземных этажей.

Проект выполнен в соответствии с действующей нормативной базой Российской Федерации в области пожарной безопасности. Целью разработки является обеспечение своевременного обнаружения загорания на объекте, формирование управляющих сигналов на оповещение людей о пожаре и эвакуации, а также передача извещения о пожаре на пункт охраны.

1.1. Перечень нормативных документов

- **ФЗ-123 от 22.07.2008** — Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- **СП 484.1311500.2020** — Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты
- **СП 485.1311500.2020** — Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
- **СП 486.1311500.2020** — Перечень зданий, помещений и оборудования, подлежащих защите АПС и АУПТ
- **СП 3.13130.2009** — Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
- **СП 6.13130.2021** — Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
- **ГОСТ Р 53325-2012** — Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики
- **ГОСТ Р 21.101-2020** — СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации
- **ПУЭ** — Правила устройства электроустановок (7-е изд.)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ

Параметр	Значение
Назначение здания	Административное (офис, архивы, шоурум)
Этажность	2 надземных этажа
Площадь застройки	300 м²
Площадь 1-го этажа	236,9 м²
Площадь 2-го этажа	254,2 м²
Общая площадь	491,1 м²
Высота потолков	≤ 3,5 м
Степень огнестойкости	II
Класс конструктивной пожарной опасности	C0
Класс функциональной пожарной опасности	Ф 4.3 / Ф 5.2 (архивы)

2.1. Обоснование обязательности защиты АПС

В соответствии с п. 11 таблицы А.1 СП 486.1311500 — здания общественного и административно-бытового назначения оборудуются автоматической пожарной сигнализацией независимо от площади и этажности.

Архивы (помещения №8 и №9 на 1 этаже) подпадают также под п. 29 (помещения хранения документации) — защищаются независимо от площади.

Санитарные узлы (помещения №4 и №11) АПС не оборудуются (СП 484 п. 6.2 — помещения с «мокрыми» процессами).

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АПС

3.1. Тип системы

Принята пороговая (неадресная) система пожарной сигнализации на базе прибора приёмно-контрольного пожарного «Гранит-12» (НПО «Сибирский Арсенал», г. Новосибирск). Прибор имеет 12 шлейфов сигнализации, что обеспечивает гибкое зонирование объекта и резерв на расширение системы.

3.2. Тип пожарных извещателей

Для большинства помещений приняты дымовые оптико-электронные точечные извещатели «ИП 212-141» (СП 484 п. 6.3.1 — для помещений с медленно развивающимися пожарами, типичными для офисов и архивов).

Для помещений с возможным наличием пара, дыма от технологических процессов и температурными колебаниями (бойлерная №12 на 1 этаже и кухня-столовая №10 на 2 этаже) приняты тепловые максимальные извещатели «ИП 101-1А-А3» (класс А3 — температура срабатывания 54–65 °С).

У эвакуационных выходов и на путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели «ИПР 513-10» (СП 484 п. 6.12 — высота установки 1,5 м от пола, расстояние между ИПР не более 50 м).

3.3. Логика «И» для критичных помещений

Для повышения достоверности обнаружения пожара в помещениях с особо ценным имуществом или критичным оборудованием реализована логика «И» по СП 484 п. 6.2.4 — два извещателя одного помещения подключены в разные шлейфы сигнализации; сигнал «Пожар» формируется только при срабатывании обоих извещателей, что исключает ложные срабатывания.

Логика «И» применена в следующих помещениях:

- Архив №8 (1 этаж) — ИП в шлейфах ШС 1 и ШС 2
- Архив №9 (1 этаж) — ИП в шлейфах ШС 1 и ШС 2
- Серверная №12 (2 этаж) — ИП в шлейфах ШС 7 и ШС 8

3.4. Состав оборудования

Наименование	Марка	Кол-во
Прибор приёмно-контрольный пожарный, 12 ШС	Гранит-12	1 шт.
Источник питания резервированный 12 В / 3 А	РИП-12-3/17М	1 шт.
Извещатель дымовой оптико-электронный	ИП 212-141	45 шт.
Извещатель тепловой максимальный класс А3	ИП 101-1А-А3	4 шт.
Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-10	6 шт.
Оповещатель речевой настенный	Соната-М	8 шт.
Оповещатель световой пожарный	Призма 201	5 шт.
Табло световое эвакуационное «ВЫХОД»	Т 12-ОП «Выход»	4 шт.

4. РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Расчёт количества дымовых извещателей выполнен в соответствии с СП 484.1311500.2020 (приложение А, табл. А.1) исходя из следующих параметров для извещателей ИП 212-141 при высоте потолков до 3,5 м:

- Зона контроля одним извещателем — до 85 м²
- Расстояние между извещателями — не более 9,0 м
- Расстояние от извещателя до стены — не более 4,5 м

Для тепловых извещателей ИП 101-1А-АЗ класса АЗ:

- Зона контроля — до 25 м²
- Расстояние между извещателями — не более 7,0 м
- Расстояние от извещателя до стены — не более 3,5 м

Минимальное количество извещателей в защищаемом помещении — 2 шт. (СП 484 п. 6.6.1).
Допускается установка 1 извещателя при резервировании извещателем смежного шлейфа сигнализации (СП 484 п. 6.6.5).

Итоговое количество извещателей по проекту:

- Дымовых ИП 212-141: **45 шт.** (1 этаж — 22, 2 этаж — 23)
- Тепловых ИП 101-1А-АЗ: **4 шт.** (бойлерная — 2, кухня — 2)
- Ручных ИПР 513-10: **6 шт.** (1 этаж — 4, 2 этаж — 2)

5. ШЛЕЙФЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Прибор «Гранит-12» обеспечивает контроль до 12 шлейфов сигнализации. Максимальный суммарный ток извещателей в одном шлейфе — 1,5 мА (без обучения шлейфа), что с большим запасом обеспечивает требуемую нагрузку.

ШС	Назначение	Устр.	I, мА
1	1 эт. сев. (основной)	8	0,36
2	1 эт. сев. (дубль для логики «И»)	2	0,09
3	1 эт. юж. (тамбур, охрана, ком.отдыха, каб.6, коридор, шоурум)	14	0,63
4	1 эт. ИПР	4	0,20
5	1 эт. оповещение (через РИП-12)	11	—
6	2 эт. юж. (кабинеты, переговорная, приёмная)	12	0,54
7	2 эт. центр+сев. (основной)	10	0,45
8	2 эт. (дубль для логики «И» серверной)	3	0,14
9	2 эт. ИПР	2	0,10
10	2 эт. оповещение (через РИП-12)	6	—
11	Резерв	—	—
12	Резерв	—	—

6. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ)

В соответствии с табл. 2 СП 3.13130.2009 для зданий общественного назначения этажностью до 2 и общей площадью менее 2000 м² принят 2-й тип СОУЭ, включающий:

- звуковое оповещение (речевое сообщение «Внимание! Пожарная тревога, срочно всем покинуть помещение!»)
- световые оповещатели в помещениях с ограниченным восприятием звука
- световые указатели «ВЫХОД» над эвакуационными выходами

Питание системы оповещения осуществляется через резервированный источник питания РИП-12-3/17М, поскольку суммарная токовая нагрузка оповещения на 1 этаже (около 1,43 А) превышает возможности встроенного выхода ОПВ прибора «Гранит-12» (1,0 А).

7. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электропитание ППКП «Гранит-12» и РИП-12 осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Прибор относится к I категории надёжности электроснабжения (СП 6.13130 п. 4.1). Резервное (аварийное) питание обеспечивается аккумуляторными батареями:

- АКБ 12 В / 7 А·ч встроена в ППКП «Гранит-12»
- АКБ 12 В / 17 А·ч установлена в РИП-12-3/17М

Расчётное время работы в дежурном режиме от АКБ составляет не менее 24 ч (СП 484 п. 7.2.1), в режиме «Пожар» — не менее 1 ч.

7.1. Расчёт АКБ

Ток потребления ППКП в дежурном режиме — 100 мА; при срабатывании пожарных извещателей — 120 мА. Ток потребления одного дымового извещателя — 45 мкА, теплового — 35 мкА, ручного — 50 мкА.

Суммарный ток дежурного режима: $100 \text{ мА} + 49 \times 0,045 \text{ мА} + 6 \times 0,050 \text{ мА} \approx 102,5 \text{ мА}$.

Требуемая ёмкость АКБ для 24 ч дежурки: $102,5 \times 24 \approx 2,5 \text{ А·ч}$. Встроенная АКБ 7 А·ч обеспечивает требование с трёхкратным запасом.

8. КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

Проектом приняты следующие типы кабелей в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021:

Назначение	Марка кабеля	Сечение
Шлейфы сигнализации ИП и ИПР	КПСВВнг(А)-LS	1×2×0,5 мм ²
Линии оповещения	КПСВВнг(А)-LS	1×2×0,75 мм ²
Силовое питание ППКП и РИП	ВВГнг(А)-LS	3×1,5 мм ²

Все кабели — пониженной горючести с пониженным дымо- и газовыделением (нг(А)-LS) согласно п. 4.2 СП 6.13130. Прокладка осуществляется в металлорукаве МР-15 (РЗ-Ц-Х 15) скрыто за подвесным потолком и открыто по стенам в технических помещениях.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Точечные пожарные извещатели устанавливаются на потолке. ППКП «Гранит-12» размещается в помещении охраны (№2 на 1 этаже) на высоте 1,5 м от пола до клавиатуры в условиях круглосуточного дежурства персонала.

Ручные извещатели ИПР 513-10 размещаются на высоте 1,5 м от пола, у эвакуационных выходов и в коридорах с расстоянием между ИПР не более 50 м.

Расположение оборудования на плане приведено на стр. 19–20 настоящего документа.

10. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Заземление металлических корпусов оборудования (ППКП, РИП) выполняется в соответствии с ПУЭ гл. 1.7 — присоединением к нулевому защитному проводнику РЕ сети 220 В через зажим заземления прибора.

Извещатели по способу защиты от поражения электрическим током соответствуют классу III по ГОСТ 12.2.007.0 (низковольтное питание до 30 В).

11. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ПУСКОНАЛАДКЕ

Монтаж АПС выполняется специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС России на проведение работ в области пожарной безопасности.

Перед сдачей в эксплуатацию проводятся:

- приёмо-сдаточные испытания всех шлейфов сигнализации
- проверка работоспособности каждого пожарного извещателя
- проверка времени переключения на резервное питание
- проверка алгоритма формирования сигнала «Пожар» по логике «И»
- контрольный пуск системы оповещения

12. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническое обслуживание выполняется:

- ежемесячно — внешний осмотр, контрольный запуск
- ежеквартально — проверка работоспособности извещателей
- ежегодно — измерение сопротивления изоляции, замена АКБ

Срок службы оборудования:

- ППКП «Гранит-12» — 10 лет
- ИП 212-141 — 10 лет (наработка до отказа 60 000 ч)
- АКБ — 3–5 лет (плановая замена)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятые в проекте технические решения обеспечивают:

- автоматическое обнаружение возгорания на ранней стадии
- своевременное оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией
- высокую достоверность за счёт логики «И» в критичных помещениях
- круглосуточный контроль работоспособности системы
- автономность работы при отключении основного электропитания

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование	Тип, марка	Ед.	Кол.	Примечание
1	Прибор приёмно-контрольный пожарный, 12 шлейфов	Гранит-12	шт.	1	НПО «Сибирский Арсенал», САПО.425519.028
2	Источник питания резервированный 12 В / 3 А, АКБ 17 А·ч	РИП-12-3/17М	шт.	1	Для оповещения; выход ОПВ Гранит-12 = 1 А недостаточен
3	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный	ИП 212-141	шт.	45	1 эт. — 22 шт.; 2 эт. — 23 шт.
4	Извещатель пожарный тепловой максимальный (класс А3)	ИП 101-1А-А3	шт.	4	Бойлерная (2) + кухня-столовая (2)
5	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-10	шт.	6	Высота установки 1,5 м, у эвакуационных выходов
6	Оповещатель пожарный речевой настенный	Соната-М	шт.	8	12 В, 0,25 А, уровень 96 дБ
7	Оповещатель пожарный световой	Призма 201	шт.	5	В архивах, серверной, бойлерной, коридорах
8	Табло световое эвакуационное «ВЫХОД»	Т 12-ОП «Выход»	шт.	4	Над эвакуационными выходами, 12 В
9	Аккумуляторная батарея	АКБ 12В / 7А·ч	шт.	1	Встроена в Гранит-12 (резерв ≥ 24 ч)
10	Аккумуляторная батарея	АКБ 12В / 17А·ч	шт.	1	Для РИП-12 (резерв оповещения ≥ 24 ч)
11	Кабель пожарный КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5	м	600	Для шлейфов сигнализации ИП и ИПР, с запасом 20%
12	Кабель пожарный КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75	м	360	Для линий оповещения, с запасом 20%
13	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3×1,5	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	м	30	Питание ППКП от щита, автомат 6 А
14	Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-Ц-Х 15	МР-15	м	1000	Защита кабельных трасс по СП 6.13130 п.4.2
15	Коробка распределительная пожарная огнестойкая	КРП IP54	шт.	12	Места соединения шлейфов и ответвлений
16	Извещатель пожарный — выносной устройство световой сигнализации	УС-02	шт.	5	Для ИП в архивах и серверной (СП 484 п.6.6.13)

РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ

Эт.	№	Помещение	S, м²	ИП 212	ИП 101	Обоснование
1	1	Тамбур	3.8	1	—	СП 484 п.6.6.5 — мин. 1 ИП при резервировании смежным шлейфом
1	2	Охрана	6.3	2	—	СП 484 п.6.6.1 — минимум 2 ИП в помещении
1	3	Комната отдыха	7.3	2	—	Минимум 2 ИП
1	4	С/У	4.3	—	—	СП 484 п.6.2 — санузлы не защищаются
1	5	Коридор	51.2	4	—	Длинный, шаг ≤9 м в два ряда, СП 484 табл.А.1
1	6	Кабинет	28.3	2	—	S < 85 м², минимум 2 ИП
1	7	Шоурум	44.8	3	—	S < 85 м², в один ряд с шагом ≤9 м
1	8	Архив	20.0	2	—	Логика «И»: 1 в ШС1, 1 в ШС2; ИП с УС-02
1	9	Архив	20.0	2	—	Логика «И»: 1 в ШС1, 1 в ШС2; ИП с УС-02
1	10	Кабинет	26.2	2	—	S < 85 м², минимум 2 ИП
1	11	С/У	10.5	—	—	СП 484 п.6.2 — санузлы не защищаются
1	12	Бойлерная	9.0	—	2	Тепловые ИП 101-1А-А3 (запылённость, пар)
1	13	Подсобное помещение	5.2	2	—	Минимум 2 ИП
2	1	Коридор + лестн. кл.	67.0	5	—	Длинный, шаг ≤9 м + ИП на лестничную клетку
2	2	Кабинет	18.7	2	—	Минимум 2 ИП
2	3	Кабинет	17.8	2	—	Минимум 2 ИП
2	4	Кабинет	12.2	2	—	Минимум 2 ИП
2	5	Кабинет	12.2	2	—	Минимум 2 ИП
2	6	Переговорная	35.5	2	—	S < 85 м², минимум 2 ИП
2	7	Приёмная	17.8	2	—	Минимум 2 ИП
2	8	Комната отдыха	11.0	2	—	Минимум 2 ИП
2	9	Кабинет директора	11.0	2	—	Минимум 2 ИП
2	10	Кухня-столовая	26.0	—	2	Тепловые ИП 101-1А-А3 (наличие пара)
2	11	С/У	10.5	—	—	СП 484 п.6.2 — санузлы не защищаются
2	12	Серверная	14.5	2	—	Логика «И»: 1 в ШС7, 1 в ШС8; ИП с УС-02
Итого 1 эт.			236.9	22	2	

Эт.	№	Помещение	S, м²	ИП 212	ИП 101	Обоснование
Ит ого 2 эт.			254.2	23	2	
ВС ЕГ О			491.1	45	4	

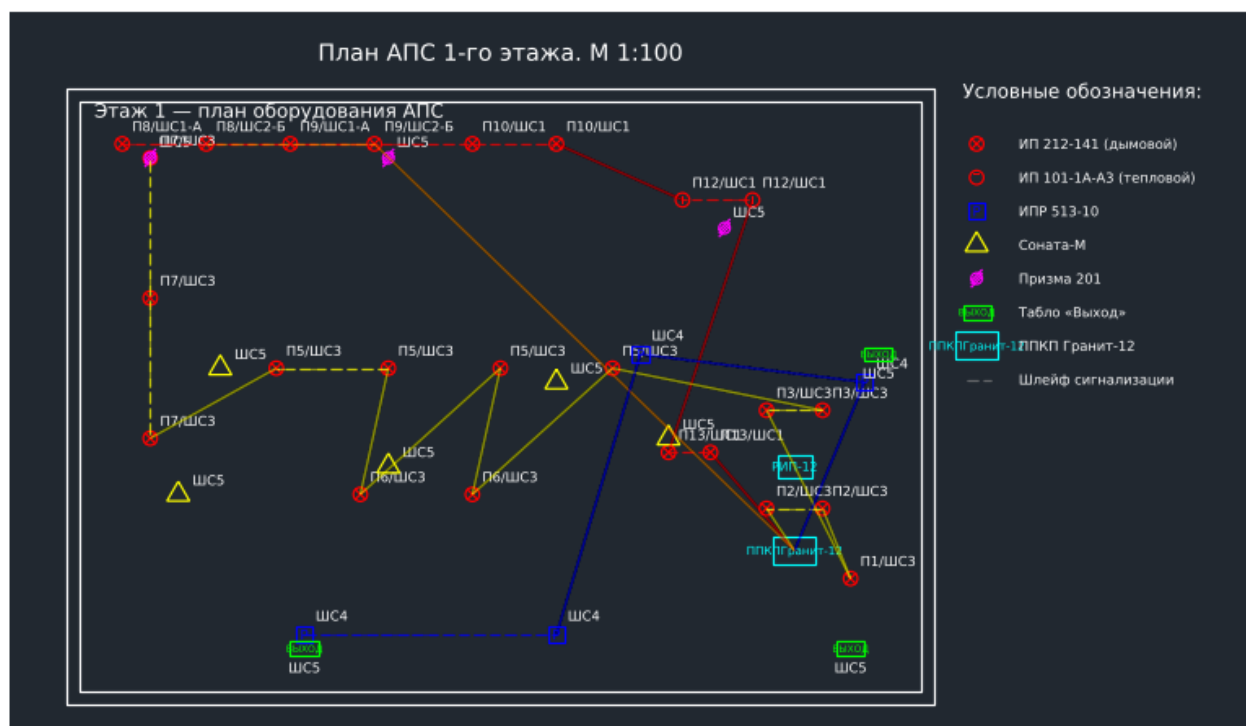
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ШЛЕЙФАМ ППКП ГРАНИТ-12

ШС	Назначение	Состав	Устр.	I, мА
ШС 1	1 эт. сев. (осн.)	Архив 8 (1 ИП-А), Архив 9 (1 ИП-А), Каб.10 (2), Бойлерная (2 ИП 101), Подсобное (2)	8	0.36
ШС 2	1 эт. сев. (дубль для логики «И»)	Архив 8 (1 ИП-Б), Архив 9 (1 ИП-Б)	2	0.09
ШС 3	1 эт. юж. (осн.)	Тамбур (1), Охрана (2), Ком.отд (2), Каб.6 (2), Коридор (4), Шоурум (3)	14	0.63
ШС 4	1 эт. — ИПР	4 × ИПР 513-10 у эвакуационных выходов	4	0.2
ШС 5	1 эт. — оповещение (через РИП)	5 Соната-М + 3 Призма 201 + 3 Табло «Выход»	11	—
ШС 6	2 эт. юж.	Каб 2-5 (8), Переговорная (2), Приёмная (2)	12	0.54
ШС 7	2 эт. центр+сев. (осн.)	Ком.отд (2), Каб.дир (2), Кухня (2 ИП 101), Серверная (1 ИП-А), Коридор (3)	10	0.45
ШС 8	2 эт. (дубль для логики «И»)	Серверная (1 ИП-Б) + Коридор доп. (2)	3	0.14
ШС 9	2 эт. — ИПР	2 × ИПР 513-10	2	0.1
ШС 10	2 эт. — оповещение (через РИП)	3 Соната-М + 2 Призма 201 + 1 Табло «Выход»	6	—
ШС 11	РЕЗЕРВ	Свободный шлейф (для расширения)	0	—
ШС 12	РЕЗЕРВ	Свободный шлейф (для расширения)	0	—

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

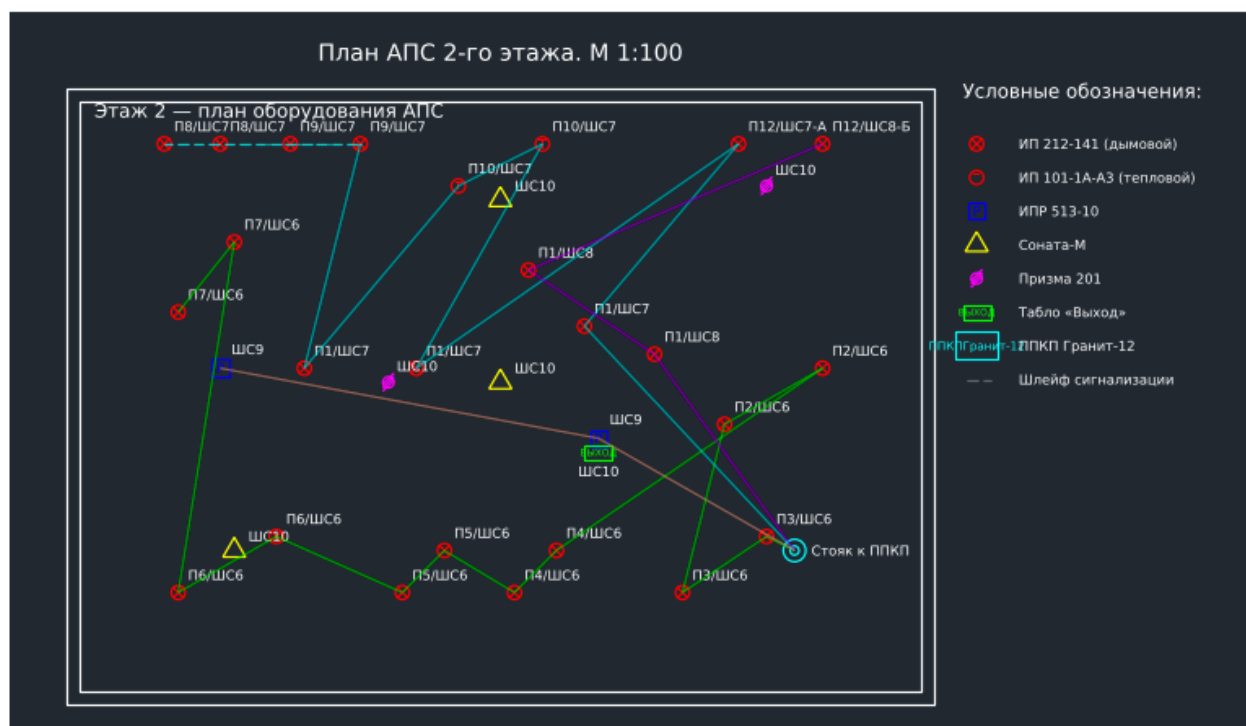
№	Участок	Марка кабеля	L, м	Способ	Прим.
1	ППКП — ШС 1 (1 эт. сев.)	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5	85	В МР-15	8 устройств
2	ППКП — ШС 2 (1 эт. сев. дубль)	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5	35	В МР-15	2 устройства, логика «И»
3	ППКП — ШС 3 (1 эт. юж.)	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5	95	В МР-15	14 устройств
4	ППКП — ШС 4 (ИПР 1 эт.)	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5	55	В МР-15	4 ИПР
5	ППКП — ШС 5 (оповещение 1 эт.) через РИП-12	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75	95	В МР-15	11 устройств
6	ППКП — стояк межэтажный — ШС 6 (2 эт. юж.)	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5	95	В МР-15, стояк	12 устройств
7	ППКП — стояк — ШС 7 (2 эт. центр+сев.)	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5	100	В МР-15, стояк	10 устройств
8	ППКП — стояк — ШС 8 (2 эт. дубль логики «И»)	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5	30	В МР-15	3 устройства
9	ППКП — стояк — ШС 9 (ИПР 2 эт.)	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5	30	В МР-15	2 ИПР
10	РИП-12 — стояк — ШС 10 (оповещение 2 эт.)	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75	65	В МР-15	6 устройств
11	Щит — ППКП (силовое питание)	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	25	В МР-15	Автомат защиты 6 А
12	Щит — РИП-12 (силовое питание)	ВВГнг(А)-LS 3×1,5	5	В МР-15	Автомат защиты 6 А
Итого с запасом 20 %:					
	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5		630		
	КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,75		192		
	ВВГнг(А)-LS 3×1,5		36		

План АПС 1-го этажа



ППКП «Гранит-12» размещён в помещении охраны (№2). Шлейфы: ШС 1, 2 — северный блок (логика «И» в архивах); ШС 3 — южный блок; ШС 4 — ИПР; ШС 5 — оповещение через РИП-12.

План АПС 2-го этажа



Стояк к ППКП 1-го этажа. Шлейфы: ШС 6 — южная сторона; ШС 7, 8 — центр+север (логика «И» в серверной); ШС 9 — ИПР; ШС 10 — оповещение.